Guía de Orientación en el Diseño de Software

Esta guía reúne los indicadores para evaluar en qué dirección avanza un proyecto de desarrollo y determinar si la solución elegida es robusta o presenta problemas de arquitectura.

1. Camino Correcto: POO, Modularizado, Robusto y Extensible (Nube P1 - P7)

Indicadores de que el diseño orientado a objetos y la modularización se están aplicando de forma efectiva:

1. **P1: Métodos compactos:** Los métodos entran cómodamente en una sola pantalla sin necesidad de desplazarse verticalmente.
2. **P2: Adaptabilidad a cambios:** Si aparece una condición o requerimiento nuevo, el código existente se adapta fácilmente sin requerir refactorizaciones masivas.
3. **P3: Reutilización de TDAs:** Al abordar otro problema similar, se puede portar y reutilizar el 90% de los Tipos de Datos Abstractos (TDAs).
4. **P4: Trabajo en equipo fluido:** Si el desarrollo se realiza entre varias personas, la división de tareas y módulos resulta clara y sencilla.
5. **P5: Pilares de POO aplicables:** Se pueden aplicar de forma natural y transparente la herencia, el encapsulamiento y el polimorfismo.
6. **P6: Separación de responsabilidades:** Existe una clara diferenciación entre clases de datos (estructuras de información) y clases funcionales (lógica de negocio/operación).
7. **P7: Mantenibilidad sencilla:** Modificar cualquier parte puntual del sistema es una tarea simple y predecible.

2. Mala Arquitectura: Bolsa de Gatos (Nube G1 - G7)

Síntomas de un código desordenado, acoplado y sin abstracción adecuada:

1. **G1: TDAs extensos y mezclados:** Se observan TDAs muy largos donde el alcance de responsabilidades está totalmente confuso.
2. **G2: Imposibilidad de portar TDAs:** Los TDAs están tan fuertemente acoplados entre sí o al contexto que resulta imposible portarlos a otros proyectos.
3. **G3: Dificultad para dividir tareas:** El equipo encuentra bloqueos frecuentes al no poder repartirse el código de forma independiente.
4. **G4: Acumulación de advertencias:** Aparece una gran cantidad de *warnings* en el código durante la compilación o análisis estático.

5. **G5: Firma de métodos recargada:** Los métodos reciben una cantidad excesiva de parámetros.
6. **G6: Acoplamiento con E/S:** Los TDAs interactúan o se relacionan directamente con la interfaz de pantalla o el teclado.
7. **G7: Nula reutilización de métodos:** Los métodos son tan específicos o dependientes que no pueden reutilizarse en otras funciones.

3. Solución Frágil: Edificio con Hilos (Nube F1 - F3)

Características de un desarrollo endeble o "solución barata":

1. **F1: Efectos colaterales imprevistos:** Tocar una parte del código provoca fallos en zonas no relacionadas ("se toca algo y se rompe otra cosa").
2. **F2: Dependencia del autor:** Únicamente el programador que escribió el código es capaz de mantenerlo o corregirlo.
3. **F3: Reescritura obligada:** Para extender o agregar funcionalidad significativa, resulta más rápido y fácil hacer todo de nuevo desde cero.

4. Sin Salida: Bloqueo en el Problema (Nube N1 - N2)

Indicadores de que el desarrollo ha llegado a un punto de parálisis en el precipicio:

1. **N1: Métodos inconclusos:** Se intenta implementar un método pero resulta imposible completarlo debido a la complejidad desmedida.
2. **N2: Imposibilidad de integración:** Las diferentes partes desarrolladas no pueden unirse o integrarse de manera funcional.

Matriz Resumen de Indicadores

Estado / Dirección	Puntos de Chequeo	Resultado Esperado
POO / Robusto	P1 a P7	Software extensible, fácil de mantener y de escalar en equipo.
Bolsa de Gatos	G1 a G7	Código funcional pero caótico, rígido y altamente

Estado / Dirección	Puntos de Chequeo	Resultado Esperado
		acoplado.
Solución Frágil	F1 a F3	Estructura inestable que colapsa ante pequeños cambios.
No se puede solucionar	N1 a N2	Parálisis en la implementación e imposibilidad de avanzar.